

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Пензенский государственный университет»
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №5
по дисциплине «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему «Определение характеристик графов»

Выполнили ст. гр. 25BBB1:
Ячменев М. А.
Аверин А. А.

Приняли:
к.т.н., доцент Юрова О. В.
ст. преподаватель Деев М. В.

Пенза 2026

1. Цель работы

Изучение способов матричного представления графов (матрица смежности и матрица инцидентности), разработка алгоритмов генерации случайных неориентированных графов, определения их размера $|E(G)|$, расчета степеней вершин $\deg(v_i)$ и классификации особых типов вершин (изолированных, концевых и доминирующих) на языке Си.

2. Лабораторное задание

Задание 1

- Сгенерировать (используя датчик псевдослучайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа G без петель.
- Вывести матрицу смежности на экран.
- Определить размер графа G (количество рёбер $|E(G)|$), используя матрицу смежности графа.
- Найти изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Задание 2*

- Построить для графа G матрицу инцидентности.
- Определить размер графа G , используя матрицу инцидентности графа.
- Найти изолированные, концевые и доминирующие вершины с использованием матрицы инцидентности.

3. Исходный код и структура программы

В соответствии с заданием, листинг программы не приводится в отчёте. Исходный код оформлен в виде консольного приложения в проекте Visual Studio (файл alg5lr.c). Программа написана на языке Си.

Программа включает в себя следующие основные функции:

- `struct Graph` — структура графа, содержащая поля `n` (число вершин), `m` (число рёбер), `**adj` (динамическая матрица смежности) и `**inc` (динамическая матрица инцидентности);
- `create_graph()` и `free_graph()` — динамическое создание и освобождение структуры графа с доступом к полям через указатель и оператор разыменования `->`;
- `print_adj()` — вывод матрицы смежности графа `g->adj` в консоль;
- `print_inc()` — вывод матрицы инцидентности графа `g->inc` в консоль;

- `task1()` — выполнение Задания 1: вывод матрицы смежности, подсчёт размера графа, определение степеней вершин, поиск изолированных, концевых и доминирующих вершин;
- `task2()` — выполнение Задания 2*: динамическое построение матрицы инцидентности в структуре графа, вычисление размера, степеней вершин и определение особых вершин;
- `run_manual()` — инициализация и запуск расчёта эталонного графа из методических указаний (Рисунок 1);
- `run_random()` — генерация случайного неориентированного графа без петель и запуск обоих заданий;
- `main()` — точка входа в программу и меню взаимодействия.

4. Результаты работы программы

4.1. Анализ эталонного графа из методических указаний (Рисунок 1)

Для верификации разработанных алгоритмов в программе был смоделирован эталонный граф G из методических указаний ($n = 6$ вершин, рёбра: $(v1, v2)$, $(v1, v3)$, $(v1, v6)$, $(v2, v4)$, $(v3, v5)$). Схема графа представлена на рисунке 1, характеристики — в таблице 1.

Эталонный граф G из методических указаний ($n = 6$, $|E| = 5$)

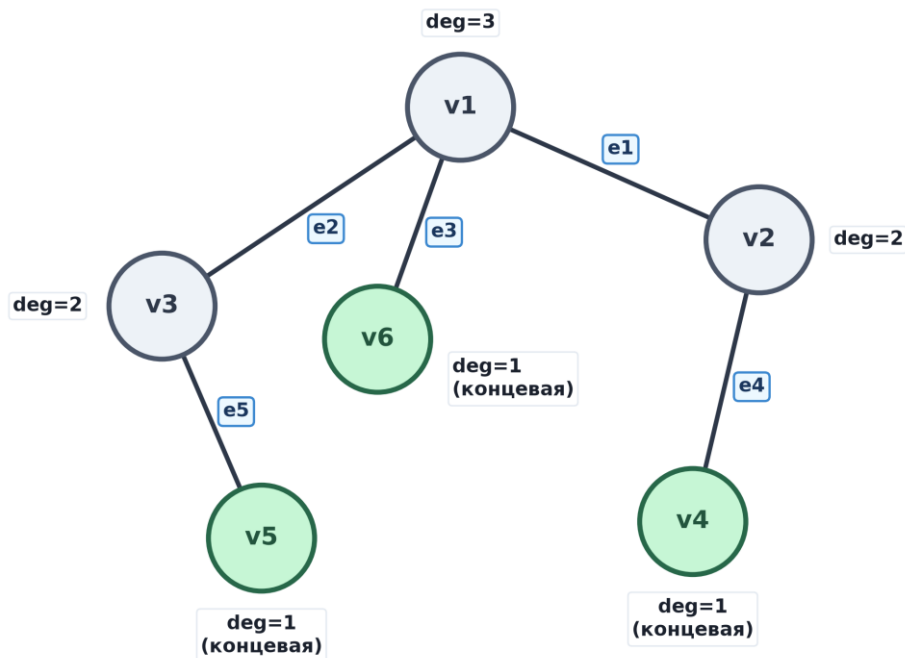


Рисунок 1 – Схема эталонного графа G из методических указаний

Таблица 1 – Результаты анализа характеристик эталонного графа (n = 6)

Вершина	Степень deg (матр. смеж.)	Степень deg (матр. инцид.)	Классификация вершины
v1	3	3	Обычная вершина (смежна с v2, v3, v6)
v2	2	2	Обычная вершина (смежна с v1, v4)
v3	2	2	Обычная вершина (смежна с v1, v5)
v4	1	1	Концевая вершина
v5	1	1	Концевая вершина
v6	1	1	Концевая вершина

- Размер графа по матрице смежности: $|E| = 5$ рёбер;
- Размер графа по матрице инцидентности: $|E| = 5$ рёбер;
- Изолированные вершины: отсутствуют;
- Концевые вершины: v4, v5, v6;
- Доминирующие вершины: отсутствуют.

4.2. Анализ демонстрационного графа с доминирующей вершиной (n = 5)

Для демонстрации идентификации доминирующей вершины исследован граф из $n = 5$ вершин, где вершина v1 соединена со всеми остальными вершинами (v2, v3, v4, v5), а вершины v2 и v3 также соединены между собой. Схема графа представлена на рисунке 2, результаты — в таблице 2.

Граф с доминирующей вершиной v1 ($n = 5$, $|E| = 5$)

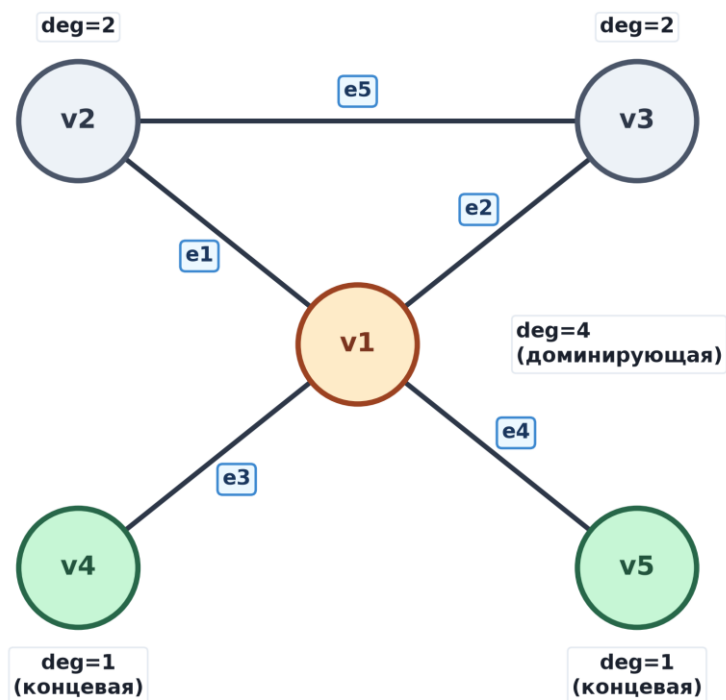


Рисунок 2 – Схема графа с доминирующей вершиной v1

Таблица 2 – Результаты анализа графа с доминирующей вершиной ($n = 5$, $|E| = 5$)

Вершина	Степень deg (матр. смеж.)	Степень deg (матр. инцид.)	Классификация вершины
v1	4	4	ДОМИНИРУЮЩАЯ ВЕРШИНА ($\text{deg} = n - 1 = 4$)
v2	2	2	Обычная вершина
v3	2	2	Обычная вершина
v4	1	1	Концевая вершина
v5	1	1	Концевая вершина

- Размер графа: $|E| = 5$ (результаты обеих матриц совпадают);
- Доминирующая вершина: v1 ($\text{deg} = 4 = n - 1$);
- Концевые вершины: v4, v5.

4.3. Анализ случайного графа с изолированной вершиной ($n = 7$)

Случайный граф из $n = 7$ вершин с 8 рёбрами содержит полностью изолированную вершину v_2 ($\deg = 0$). Схема представлена на рисунке 3, результаты анализа — в таблице 3.

Случайный граф с изолированной вершиной v_2 ($n = 7$, $|E| = 8$)

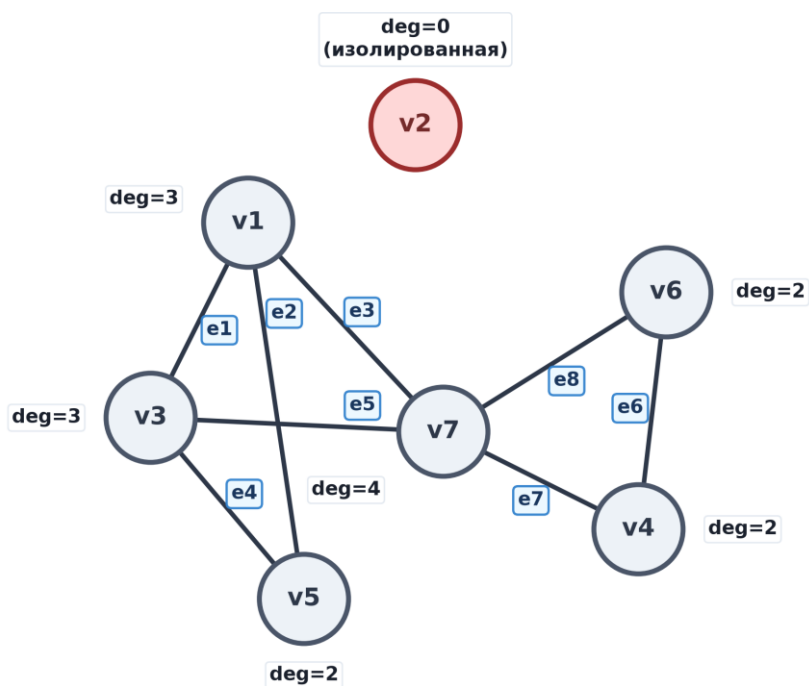


Рисунок 3 – Схема случайного графа с изолированной вершиной v_2

Таблица 3 – Результаты анализа графа с изолированной вершиной ($n = 7$, $|E| = 8$)

Вершина	Степень deg (матр. смеж.)	Степень deg (матр. инцид.)	Классификация вершины
v1	3	3	Обычная вершина
v2	0	0	ИЗОЛИРОВАННАЯ ВЕРШИНА (deg = 0)
v3	3	3	Обычная вершина
v4	2	2	Обычная вершина
v5	2	2	Обычная вершина
v6	2	2	Обычная вершина
v7	4	4	Обычная вершина

- Размер графа: $|E| = 8$ рёбер;
- Изолированная вершина: v2 (строка в обеих матрицах содержит только нули);
- Концевые и доминирующие вершины отсутствуют.

4.4. Сводные результаты тестов

В таблице 4 приведены сводные результаты работы программы для различных графов.

Таблица 4 – Сводные результаты серии тестов

Граф	$ E $ (матр. · смеж.)	$ E $ (матр. инцид.)	Изолированны е	Концевы е	Доминирующи е
Эталонный граф ($n = 6$)	5	5	нет	v4, v5, v6	нет
Граф с доминирующе й ($n = 5$)	5	5	нет	v4, v5	v1
Случайный	8	8	v2	нет	нет

граф (n = 7, p = 0.40)					
Случайный граф (n = 6)	5	5	v5	v2	нет

4.5. Протокол работы программы в консоли

Фактический вывод программы alg5lr.exe при выполнении тестов:

--- Граф из методички (Рисунок 1) ---

[Задание 1]

Матрица смежности:

```

      v1 v2 v3 v4 v5 v6
v1  0  1  1  0  0  1
v2  1  0  0  1  0  0
v3  1  0  0  0  1  0
v4  0  1  0  0  0  0
v5  0  0  1  0  0  0
v6  1  0  0  0  0  0

```

Размер графа: 5

Степени вершин: v1: 3, v2: 2, v3: 2, v4: 1, v5: 1, v6: 1

Изолированные: нет

Концевые: v4 v5 v6

Доминирующие: нет

[Задание 2*]

Матрица инцидентности:

```

      e1 e2 e3 e4 e5
v1  1  1  1  0  0
v2  1  0  0  1  0
v3  0  1  0  0  1
v4  0  0  0  1  0
v5  0  0  0  0  1
v6  0  0  1  0  0

```

Размер графа: 5

Степени вершин: v1: 3, v2: 2, v3: 2, v4: 1, v5: 1, v6: 1

Изолированные: нет

Концевые: v4 v5 v6

Доминирующие: нет

--- Случайный граф (n = 6) ---

[Задание 1]

Матрица смежности:

	v1	v2	v3	v4	v5	v6
v1	0	0	1	1	1	1
v2	0	0	0	0	0	1
v3	1	0	0	0	1	1
v4	1	0	0	0	0	0
v5	1	0	1	0	0	1
v6	1	1	1	0	1	0

Размер графа: 8

Степени вершин: v1: 4, v2: 1, v3: 3, v4: 1, v5: 3, v6: 4

Изолированные: нет

Концевые: v2 v4

Доминирующие: нет

[Задание 2*]

Матрица инцидентности:

	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8
v1	1	1	1	1	0	0	0	0
v2	0	0	0	0	1	0	0	0
v3	1	0	0	0	0	1	1	0
v4	0	1	0	0	0	0	0	0
v5	0	0	1	0	0	1	0	1
v6	0	0	0	1	1	0	1	1

Размер графа: 8

Степени вершин: v1: 4, v2: 1, v3: 3, v4: 1, v5: 3, v6: 4

Изолированные: нет

Концевые: v2 v4

Доминирующие: нет

5. Выводы

- Изучены способы матричного представления графов в памяти ЭВМ: матрицы смежности и инцидентности.
- Реализованы на языке Си алгоритмы генерации случайных ненаправленных графов без петель, а также алгоритм динамического построения матрицы инцидентности.

- Экспериментально подтверждена идентичность вычисления размера графа $|E(G)|$ и степеней вершин по матрице смежности и матрице инцидентности на всех тестовых наборах данных.
- Успешно реализованы алгоритмы классификации особых вершин графа: изолированных ($\deg = 0$), концевых ($\deg = 1$) и доминирующих ($\deg = n - 1$).